

Misura della massa del bosone di Higgs nel canale $\gamma\gamma$ inclusivo attraverso lo sviluppo di un classificatore basato su una Rete Neurale

https://github.com/alessandrofoglizzo/DAML_project

Alessandro Foglizzo, Alessandro Pisani

Settembre 2026

1 Introduzione

La teorizzazione del meccanismo di Higgs nel 1964 e del bosone portatore di questa interazione, il bosone di Higgs, è stata un punto di svolta nello sviluppo del Modello Standard, il modello attualmente più completo che spiega le interazioni elementari. La fisica sperimentale si è trovata di fronte alla sfida di trovare il bosone di Higgs, e per farlo sono stati costruiti il Large Hadron Collider e due degli esperimenti più grandi al mondo: ATLAS e CMS. Proprio queste due collaborazioni, nel 2012, hanno annunciato congiuntamente la scoperta di un nuovo bosone scalare, con massa di circa 125 GeV e riconosciuto come bosone di Higgs. La ricerca del bosone di Higgs ha richiesto nuovi sforzi di analisi, obbligando gli esperimenti a introdurre algoritmi di Machine Learning per discernere i pochi eventi di segnale dal rumoroso fondo adronico di un collider protone-protone: in questa analisi si propone un approccio semplificato di ricerca del bosone di Higgs nel canale $H \rightarrow \gamma\gamma$ attraverso un classificatore basato su una Rete Neurale.

2 Breve introduzione fisica

Il bosone di Higgs è l'unico bosone scalare elementare previsto dal Modello Standard, ed è il bosone mediatore del meccanismo di Higgs: infatti attraverso la rottura spontanea di simmetria, il bosone di Higgs si accoppia alle altre particelle elementari fornendo loro massa. In un collider adronico, il bosone di Higgs viene prodotto principalmente attraverso quattro processi: Gluon fusion (ggH), Vector Boson Fusion (VBF), Produzione associata di un Higgs e un bosone vettore (VH) e Produzione associata di un Higgs e una coppia di quark top (ttH).

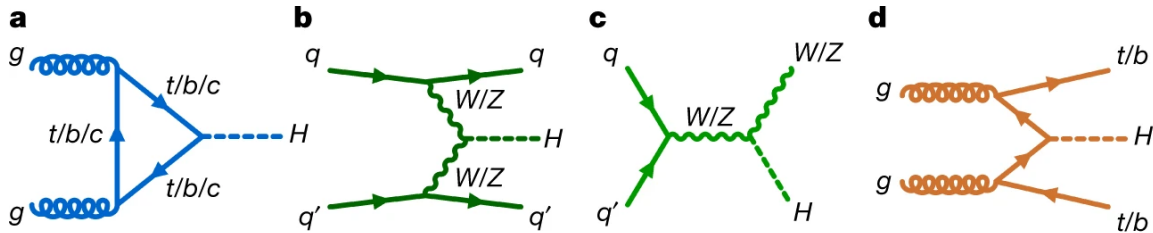


Figura 1: Diagrammi di Feynman dei principali processi di produzione del bosone di Higgs: a) Gluon fusion (ggH), b) Vector Boson Fusion (VBF), c) Produzione associata di un Higgs e un bosone vettore, d) Produzione associata di un Higgs e una coppia di quark top (ttH).

Altri processi di produzione, più rari, possono essere: Gluon fusion con produzione associata di un bosone Z e un Higgs (ggZH), produzione associata di un Higgs con un bosone $W^\pm$ e un quark top (tWH), produzione associata di un Higgs con un quark top, un jet leggero e un b-jet (tHjb).

La vita media dell'Higgs è stimata essere dell'ordine di $1.6 \cdot 10^{-22}$ s, da cui segue una distanza propria $c\tau = 48$ fm prima di decadere: anche se fortemente boostato, il bosone di Higgs non potrebbe in nessun caso raggiungere il tracciatore e l'unico modo per studiarlo è cercare i prodotti del suo decadimento, ricostruendo il vertice secondario a partire da questi. L'Higgs decade principalmente in cinque canali (i cosiddetti *Higgs Big Five*), riportati di seguito insieme alle loro Branching Ratio (BR):

- $H \rightarrow ZZ \rightarrow 4l$ (BR: 0.028)

- $H \rightarrow \gamma\gamma$ (BR: 0.0025)
- $H \rightarrow WW \rightarrow 2l2\nu$ (BR: 0.26)
- $H \rightarrow \tau\tau$ (BR: 0.06)
- $H \rightarrow b\bar{b}$ (BR: 0.53)

Nonostante alcuni processi abbiano branching ratio piuttosto alti, è importante considerare la contaminazione del fondo. Infatti, di questi processi, solamente i primi due hanno un rapporto segnale-rumore (S/B) moderatamente alto: ~ 1 per il primo, $0.05 - 0.2$ per il secondo; gli altri hanno valori inferiori al centesimo e richiedono quindi metodi di analisi molto avanzati per discriminare il segnale.

La scoperta del bosone di Higgs è stata realizzata principalmente attraverso il canale in 4 leptoni carichi e quello in 2 fotoni, ma le nuove misure di fisica stanno sfruttando tutti i canali di decadimento per scoprire tutte le caratteristiche e gli accoppiamenti del bosone di Higgs.

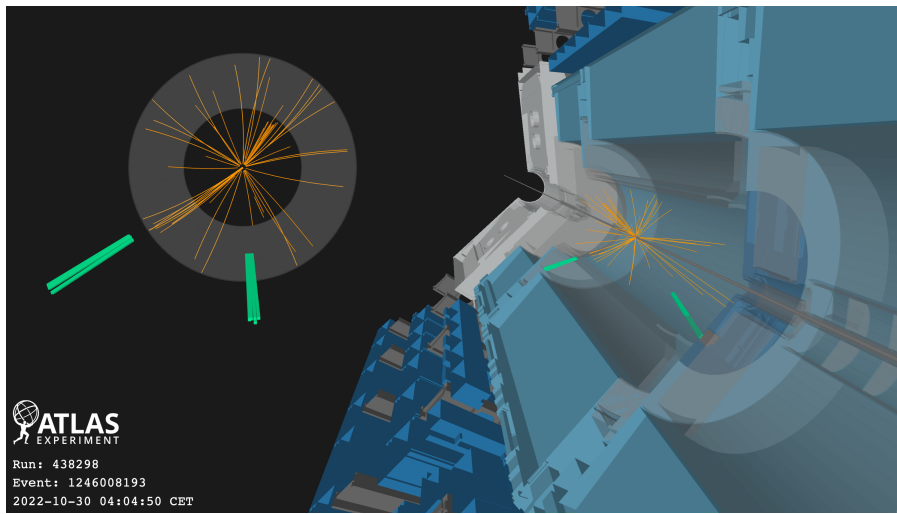


Figura 2: Esempio di *Event display* di un decadimento $H \rightarrow \gamma\gamma$ prodotto dalla collaborazione ATLAS [8]

Fondo nel canale in due fotoni

È utile introdurre i possibili processi di fondo che possono contaminare l'analisi del canale $H \rightarrow \gamma\gamma$ oggetto di questo progetto. Infatti, la gran parte del fondo che viene misurato è dato da uno spettro continuo e decrescente di fotoni dovuti a processi di QCD (QCD-DiPhoton) o processi in cui uno o più jet vengono ricostruiti come fotoni, contribuendo al fondo. Vengono riportati in Figura 3 alcuni diagrammi di Feynman di questi processi. Inoltre, in presenza di jet, i fotoni potrebbero essere prodotti dall'interazione di questi con i materiali del detector.

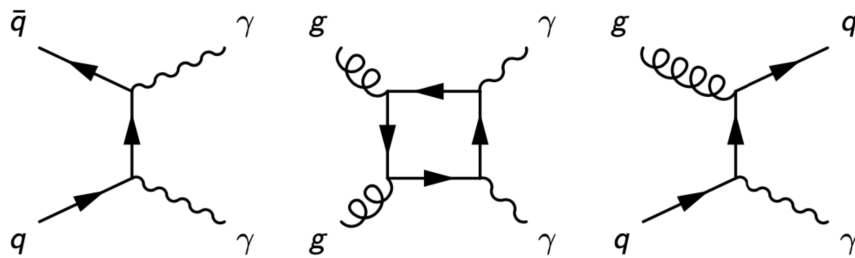


Figura 3: Principali processi di fondo nel canale $H \rightarrow \gamma\gamma$. Da sinistra: produzione di fotoni di QCD per interazione tra quark o gluoni, jet+fotone di QCD

3 Dataset e Architettura dei Dati

I dataset utilizzati in questo progetto sono stati scelti tra quelli rilasciati dalla collaborazione ATLAS nei suoi Open Data [2]. In particolare, dalla sezione *Education*, è stata scelta la release del 2025 con i dati delle collisioni a $\sqrt{s} = 13$ TeV del Run 2, ottenuti tra il 2015 e il 2016 [5]. Ai dati delle collisioni sono anche affiancati i dati ottenuti dalle simulazioni Monte Carlo nelle stesse condizioni [4]. La luminosità integrata per questi dataset è pari a $\mathcal{L} = 36.1 \text{ fb}^{-1}$.

I dataset a disposizione sono raggruppati per *candidate events* di diversi processi in base agli stati finali ottenuti: nel caso di questo progetto, sono stati scelti gli eventi che presentano almeno due fotoni con più di 25 GeV di momento trasverso ciascuno (il cosiddetto *skim=GamGam*).

3.1 Processi Monte Carlo Selezionati

Ai fini dell'addestramento della rete neurale, è stato necessario scegliere quali processi simulati con metodi Monte Carlo includere nell'analisi per ottenere il dataset di training che potesse addestrare al meglio la rete per poterla poi applicare sui dataset delle collisioni e riconoscere gli eventi di decadimento dell'Higgs dal fondo.

La scelta degli eventi di segnale è stata fatta includendo tutti i possibili meccanismi di produzione del bosone di Higgs elencati nella sezione 2 nel solo canale di decadimento in due fotoni:

- ggF;
- VBF;
- W^+H , W^-H , ZH , $ggZH$;
- $t\bar{t}H$, $tHjb$, tWH ;

Per costruire gli eventi del fondo, sono stati selezionati solo i processi che ne contribuiscono maggiormente, a causa dell'elevata complessità di tutti i processi possibili. La scelta è quindi ricaduta su:

- Due fotoni di QCD, con massa invariante compresa tra 90 e 2000 GeV (spettro continuo)
- Fotone+jet di QCD, con massa invariante compresa tra 70 e 500 GeV

Inoltre, il codice prevede di poter includere altri processi che danno come stato finale uno o più fotoni con leptoni, ma non sono stati utilizzati ai fini del training.

In totale, sono stati utilizzati 7 dataset di background e 9 dataset di segnale.

3.2 Calcolo dei Pesi degli Eventi

Ciascun evento Monte Carlo è pesato opportunamente per rispecchiare il numero effettivo di eventi per processo, che dipende dalla luminosità integrata del dataset reale e la sezione d'urto del relativo processo fisico. Il peso dell'evento w_{ev} è calcolato tramite la relazione:

$$w_{\text{ev}} = \frac{\sigma \cdot \mathcal{L} \cdot k \cdot \varepsilon_{\text{filter}} \cdot w_{\text{mc}}}{\sum_i w_{\text{mc},i}} \quad (1)$$

dove σ è la sezione d'urto teorica del processo, $\mathcal{L} = 36.1 \text{ fb}^{-1}$ è la luminosità integrata, k è il fattore di correzione dell'algoritmo di simulazione (*k-factor*), $\varepsilon_{\text{filter}}$ rappresenta l'efficienza del filtro del generatore, w_{mc} è il peso individuale dell'evento e il denominatore normalizza rispetto alla somma dei pesi generati.

4 Selezioni e Tagli Cinematici

Per ridurre il background sperimentale e migliorare il rapporto segnale/rumore primario, sono stati applicati tagli preliminari basati sui criteri ufficiali di selezione stabiliti dalla collaborazione ATLAS per la misura del canale $H \rightarrow \gamma\gamma$ [1].

1. Qualità di Ricostruzione e Identificazione (TightID):

Per ogni evento, vengono selezionati i soli fotoni che soddisfano i criteri di "Tight Identification" del calorimetro, basati sulla forma dello sciame elettromagnetico nelle sezioni longitudinali e trasversali, in modo da escludere i jet. Tra i fotoni così selezionati, vengono individuati il fotone *leading* e il fotone *subleading* come i due a più alto momento trasverso p_T .

2. **Soglie in Impulso Trasverso (p_T):** Si impone $p_{T,1} > 50$ GeV per il fotone principale (*leading*) e $p_{T,2} > 30$ GeV per il fotone secondario (*subleading*).
3. **Taglio Relativo sulla Massa Invariante:** Vengono imposte condizioni proporzionali alla massa invariante ricostruita $m_{\gamma\gamma}$:

$$\frac{p_{T,1}}{m_{\gamma\gamma}} > 0.35, \quad \frac{p_{T,2}}{m_{\gamma\gamma}} > 0.25; \quad (2)$$

Tale selezione normalizzata evita distorsioni nella distribuzione di massa del fondo pur mantenendo un'elevata accettazione per il segnale.

4. **Finestra in Massa Invariante:** L'analisi è ristretta ad un intervallo di massa $100 \text{ GeV} < m_{\gamma\gamma} < 160 \text{ GeV}$, dove ci si aspetta la presenza del segnale.

5 Features

Il dataset fornisce le seguenti variabili cinematiche, per ogni fotone selezionato:

- p_T : momento trasverso;
- η : pseudorapidità;
- ϕ : angolo azimutale;
- $ptcone20$: somma scalare dei momenti trasversi presenti nel tracciatore in un cono di 20 cm intorno alla traccia del fotone;
- $topoetcone40$: somma delle energie trasverse nel calorimetro in un cono di 40 cm intorno alla traccia del fotone;

Si sono dunque utilizzate le seguenti features come input per la rete neurale al fine da massimizzare la differenza tra segnale e background in modo che la rete sia in grado di distinguere il tipo di evento studiato.

- p_T (fotone leading): per evitare che la rete neurale impari la dipendenza da $m_{\gamma\gamma}$, normalizziamo rispetto ad essa;
- η (fotone leading);
- $topoetcone40$ (fotone leading): per le stesse ragioni di p_T , lo normalizziamo rispetto a p_T per ottenere l'isolamento relativo;
- $topoetcone40$ (fotone subleading): come sopra;
- $p_{T, \text{leading}} + p_{T, \text{subleading}}$: anche questa normalizzata rispetto alla massa invariante;
- $\eta_{\text{leading}} - \eta_{\text{subleading}}$;
- $\phi_{\text{leading}} - \phi_{\text{subleading}}$;

Da notare che tutte le variabili in ingresso sono state standardizzate come segue:

$$\hat{x} = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

dove μ e σ sono, rispettivamente, la media e la deviazione standard del *training* set relative alla feature x . In Figura 4 si riportano le distribuzioni normalizzate e standardizzate delle features utilizzate dal modello.

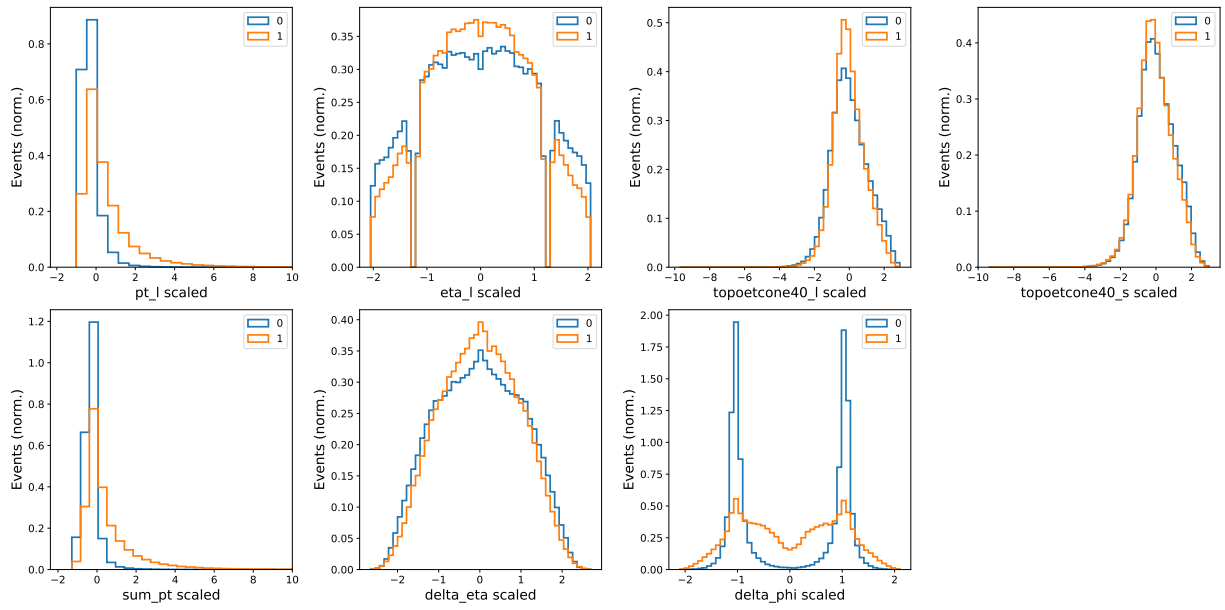


Figura 4: Distribuzione delle features per eventi di segnale e fondo, normalizzate e standardizzate.

Inoltre possiamo ancora osservare la correlazione tra le feature:

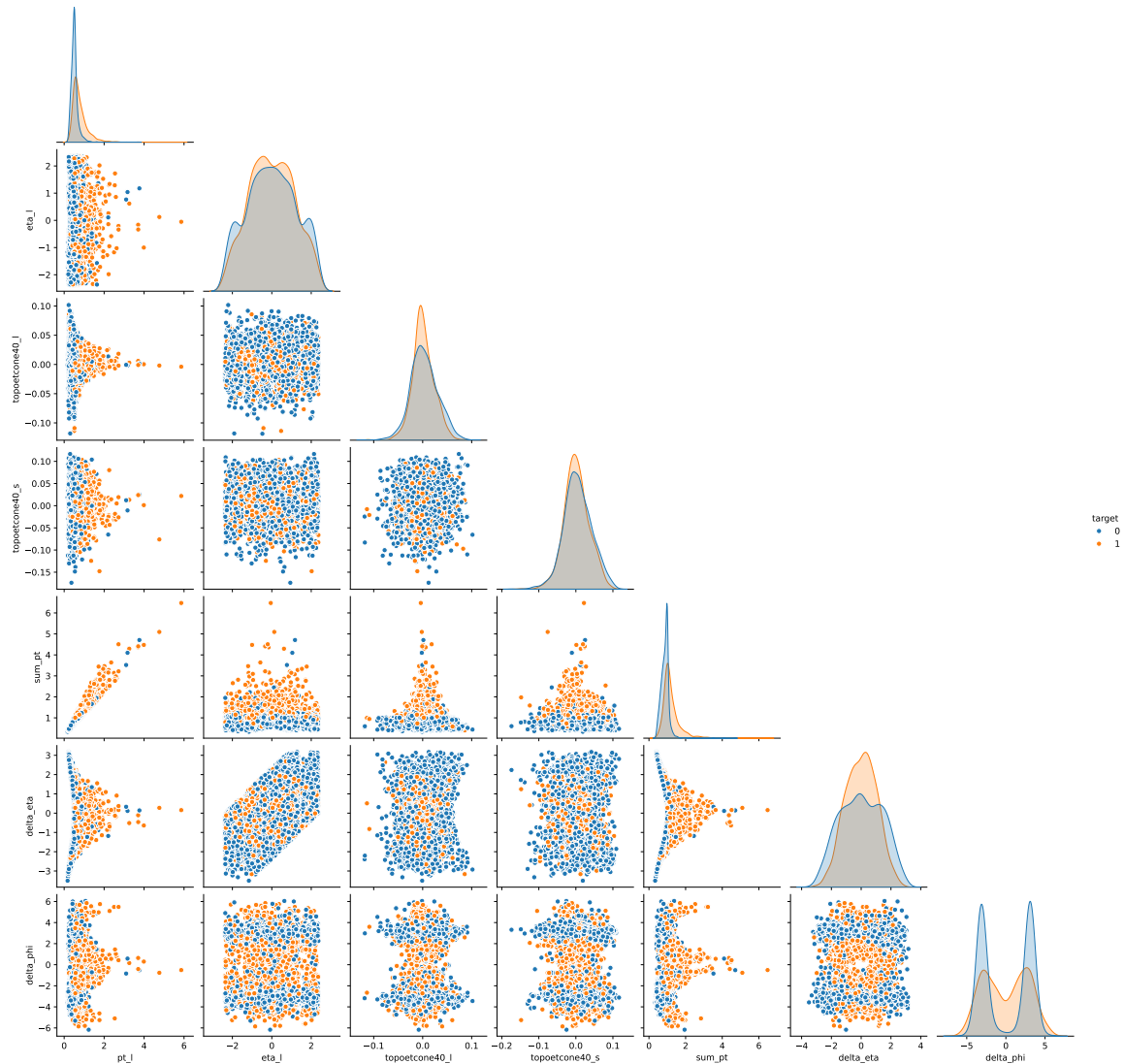


Figura 5: Correlazione tra le feature per eventi di segnale e fondo.

6 Architettura della rete

L'architettura scelta per rete neurale è la seguente:

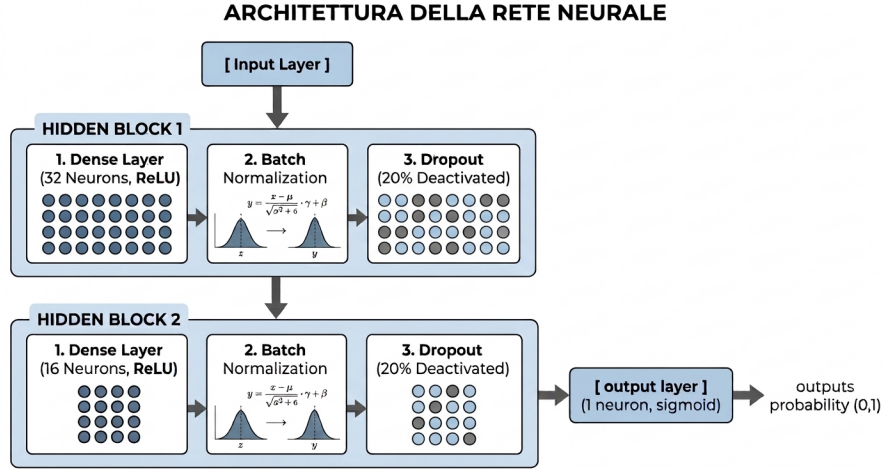


Figura 6: Architettura della rete neurale.

Dove la *Batch normalization* è stata utilizzata per stabilizzare e velocizzare il training normalizzando le attivazioni interne di ogni layer, mentre il *Dropout* previene l'overfitting disattivando casualmente una percentuale prefissata di neuroni durante il training. Si noti che la *Batch normalization* è stata applicata prima dell'attivazione ReLU in quanto quest'ultima annullerebbe tutti i contributi negativi. Come si può vedere in Figura 6 si è optato per una rete con soli due layer nascosti al fine di mantenere il modello semplice senza andare a perdere in espressività.

7 Performance della rete

La rete neurale è stata addestrata con una *batch size* = 512. Dal dataset di training è stato preso un subset di *validation* pari al 15% del totale. Si è usata la cross entropy loss function:

$$L_{CE}(w) = - \sum_{i=1}^n [y_i \log p(C_1 | x_i) + (1 - y_i) \log p(C_2 | x_i)]$$

Come spiegato in precedenza il training è stato effettuato sui dati MC e si sono ottenute le seguenti statistiche:

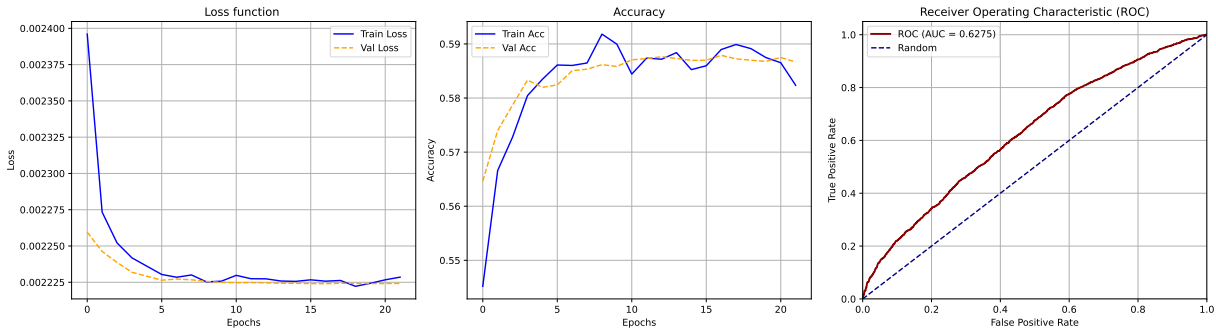


Figura 7: Statistiche di performance della rete: plot della Loss function e Accuracy in funzione delle epochs di training e ROC.

In particolare si nota una $AUC \simeq 0.63$, un valore che indica una capacità discriminante della rete solo moderatamente superiore ad un classificatore casuale ($AUC = 0.5$).

Questo risultato non è inatteso: le variabili cinematiche utilizzate come input mostrano una significativa sovrapposizione tra segnale e fondo. Ciò è conseguenza della natura stessa del processo: il fondo dominante

è costituito da eventi $\gamma\gamma$ (QCD) e γ +jet che, superate le selezioni di identificazione e isolamento dei fotoni, presentano caratteristiche cinematiche molto simili a quelle del decadimento $H \rightarrow \gamma\gamma$. La rete riesce quindi a separare le due popolazioni solo parzialmente.

Per compensare l'effetto dello sbilanciamento sul training tra i pesi degli eventi di background e di segnale, i pesi degli eventi di fondo sono stati riscaldati in modo da bilanciarne la somma rispetto al segnale. Infine questi ultimi vengono moltiplicati per un fattore aggiuntivo di enfasi ($\varepsilon = 1.5$) a favore della classe di segnale.

$$w_{B,\text{balanced}} = w_B \cdot \frac{\sum_i w_{i,S}}{\sum_i w_{i,B}}, \quad w_{S,\text{balanced}} = \varepsilon \cdot w_S$$

Questo accorgimento migliora la sensibilità della rete al segnale durante l'apprendimento, ma non elimina completamente l'effetto dello sbilanciamento sulle metriche di validazione.

L'analisi del *classification report*, calcolato sul test set con soglia di decisione $p_{\text{th}} = 0.55$, mostra i seguenti valori:

	Precision	Recall	F1-score	Support
Background (0)	0.76	0.57	0.65	80681
Segnale (1)	0.48	0.68	0.56	45958
Accuracy	0.61			

Si osservano risultati soddisfacenti per quanto riguarda la classificazione: si tratta infatti di una selezione conservativa, dove la precision del segnale (0.48) indica la presenza di molti falsi positivi, ma il recall (0.68) mostra che il numero di falsi negativi è limitato, preservando quindi il maggior numero di eventi di segnale. Questo vuol dire però accettare un numero più alto di eventi di fondo, ma per lo scopo di questo classificatore è un compromesso accettabile. Infatti, con un fondo che presenta le distribuzioni delle variabili cinematiche così simili a quelle del segnale, ottenere una capacità di discriminazione alta richiederebbe tecniche più avanzate di quelle utilizzate.

8 Dataset Run2@LHC

La rete è stata dunque applicata sui dati raccolti dalla collaborazione ATLAS nel corso del Run2 [5]. Prima dell'applicazione della rete neurale ai dati si otteneva il seguente spettro in massa invariante:

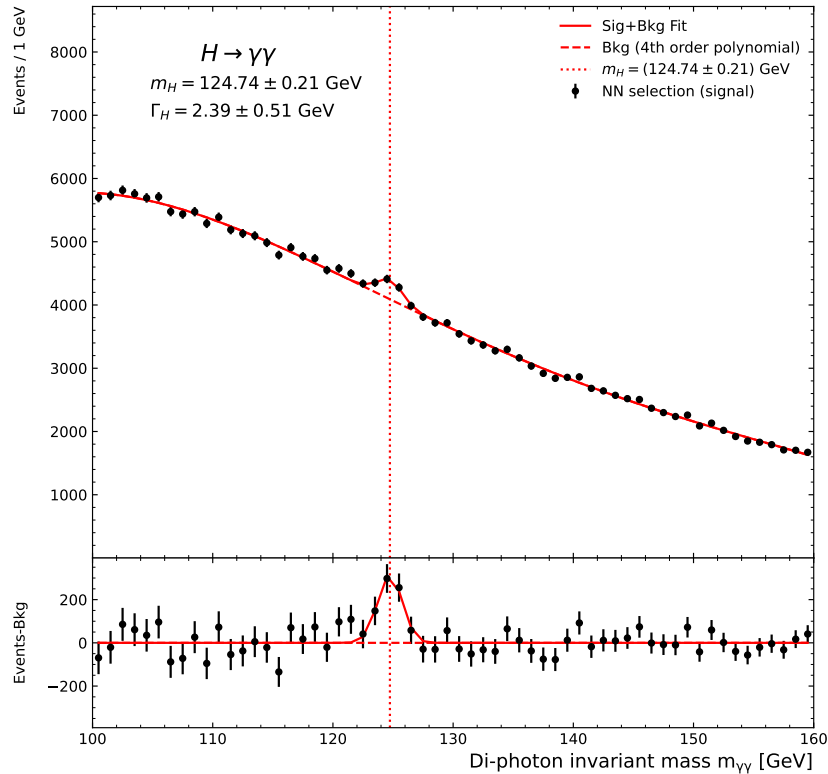


Figura 8: Spettro di massa invariante del decadimento di $H \rightarrow \gamma\gamma$ prima della discriminazione della rete neurale

Senza la discriminazione coadiuvata dalla rete neurale si è ottenuta una stima della massa del bosone di Higgs pari a:

$$m_H = (124.7 \pm 0.2) \text{ GeV} \quad (3)$$

$$\Gamma_H = (2.4 \pm 0.5) \text{ GeV} \quad (4)$$

Si può andare ad osservare l'istogramma della massa invariante $m_{\gamma\gamma}$ prima e dopo l'applicazione della rete neurale ai dati di Run2:

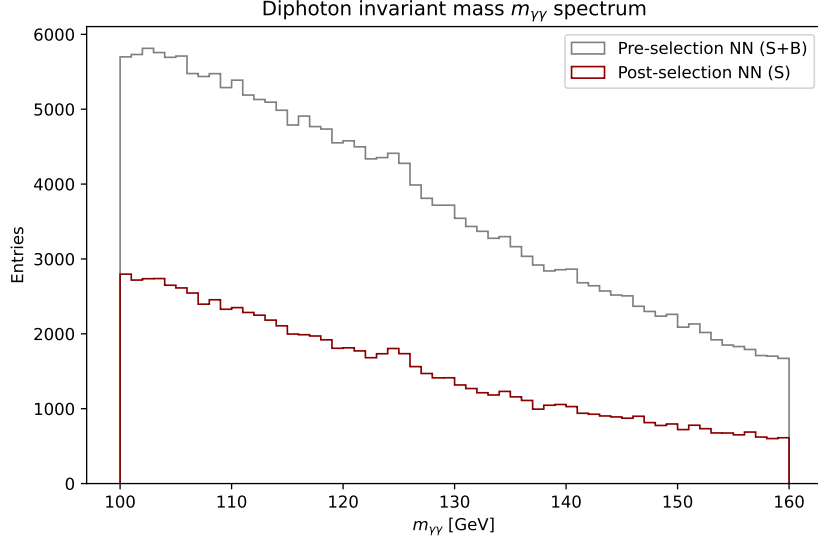


Figura 9: Spettri di massa invariante di due fotoni selezionati prima e dopo la discriminazione della rete neurale.

Dopo l'applicazione della rete neurale otteniamo il seguente spettro in massa invariante:

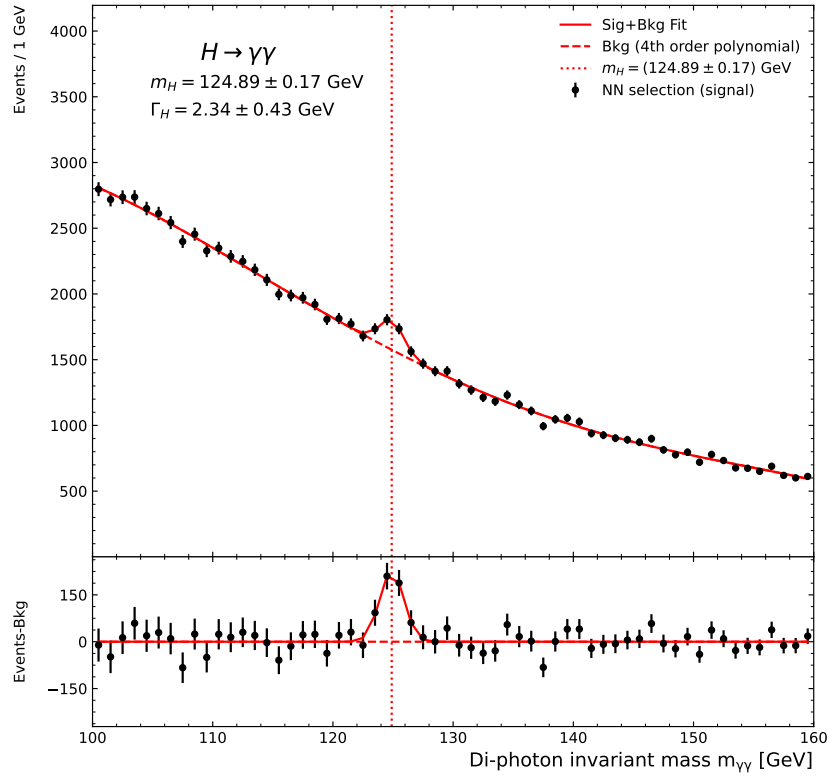


Figura 10: Spettro di massa invariante del decadimento di $H \rightarrow \gamma\gamma$ dopo la discriminazione della rete neurale.

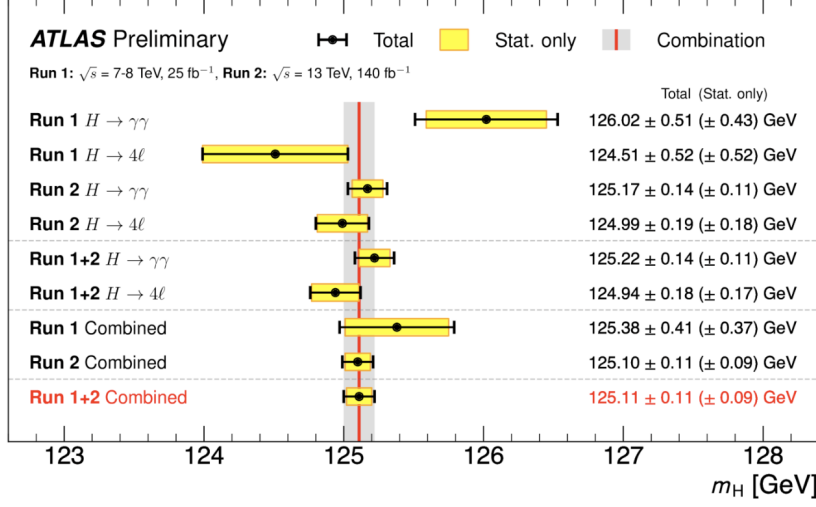
In cui la stima della massa del bosone di Higgs risulta:

$$m_H = (124.89 \pm 0.19) \text{ GeV} \quad (5)$$

$$\Gamma_H = (2.3 \pm 0.4) \text{ GeV} \quad (6)$$

La stima più accurata della massa del bosone ad oggi è la seguente [6]:

$$m_{H,ATLAS} = (125.11 \pm 0.11) \text{ GeV}$$



Compiendo un test Z ($\alpha = 5\%$) per verificare la compatibilità statistica tra la massa del bosone di Higgs da noi trovata e la stima di ATLAS si osserva.

$$z = \frac{|m_H - m_{H,ATLAS}|}{\sqrt{\sigma_H^2 + \sigma_{H,ATLAS}^2}} = \frac{|124.89 - 125.11|}{\sqrt{0.19^2 + 0.11^2}} = 1.07 < z_{crit} = 1.96 \quad (7)$$

Si trova dunque una compatibilità statistica tra la nostra stima e quella effettuata dalla collaborazione ATLAS.

Possiamo inoltre notare che l'ampiezza della gaussiana di segnale prima e dopo la discriminazione cambia. Il rapporto tra segnale e background prima della discriminazione risulta 0.032 con una significatività¹ di $Z_{pre} = 4.93$ (quindi non classificabile come scoperta secondo il criterio delle 5σ valutato con due cifre decimali, comunemente impiegato nella fisica delle alte energie). Dopo la discriminazione si ottiene un valore di $S/B = 0.059$ e significatività $Z_{post} = 5.75$: possiamo quindi affermare che la misura ha condotto ad una scoperta.

9 Conclusioni

È stato raggiunto l'obiettivo prefissato di questo progetto, sviluppando un classificatore basato su una rete neurale per ridurre la rumorosità del fondo nelle misure del decadimento del bosone di Higgs in due fotoni.

La rete utilizzata è una *Feed-Forward Neural Network* costituita da due hidden layer rispettivamente di 32 e 16 neuroni con attivazione ReLu. Inoltre è stata applicata la *Batch normalization* e *Dropout* al fine di migliorare la fase di addestramento.

Il training sui dataset Monte Carlo selezionati dagli Open Data della collaborazione ATLAS@LHC e opportunamente pesati ha portato a risultati soddisfacenti data la complessità della discriminazione e dalla relativa semplicità della rete neurale proposta: il valore dell'AUC=0.63 indica che la rete ha una capacità discriminante discreta, mentre i valori di recall=0.68 e precision=0.48 per il segnale confermano che la selezione preserva con buona efficienza il numero di eventi di segnale accettando però più falsi positivi. Questo è esattamente il risultato atteso, che consiste nel diminuire la rumorosità del fondo senza pretendere la separazione totale tra eventi di segnale e di background. Si è dunque trovato un valore della massa del bosone di Higgs pari a $m_H = (124.89 \pm 0.19) \text{ GeV}$ statisticamente compatibile con il valore trovato dalla collaborazione ATLAS e con un valore di significanza maggiore di 5σ che porta ad affermare la scoperta del bosone di Higgs a partire dai dati utilizzati. In conclusione, il classificatore sviluppato in questo progetto contribuisce in modo significativo all'analisi in oggetto, ma per raggiungere una maggiore separazione sarebbe necessario sviluppare un più complesso classificatore multi-classe che discrimini in base ai processi di produzione del bosone di Higgs.

¹Si è usata l'approssimazione di fondi rumorosi $Z = S/\sqrt{B}$.

Riferimenti bibliografici

- [1] The ATLAS Collaboration, *Measurements of Higgs boson properties in the diphoton decay channel with 36.1 fb⁻¹ of pp collision data at $\sqrt{s} = 13$ TeV with the ATLAS detector*, Phys. Rev. D 98, 052005 (2018).
- [2] The ATLAS Collaboration, *ATLAS Open Data for Education and Research*,
- [3] The ATLAS Collaboration, 13 TeV 2025 Data — Beta
- [4] The ATLAS Collaboration (2025), ATLAS ROOT ntuple format MC simulation, 2015+2016 proton-proton collisions beta release, GamGam skim. CERN Open Data
- [5] The ATLAS Collaboration (2025), *ATLAS ROOT ntuple format Run 2 2015+2016 proton-proton collision data beta release, GamGam skim. CERN Open Data*.
- [6] The ATLAS Collaboration. ATLAS measures Higgs boson mass with unprecedented precision
- [7] The ATLAS Collaboration. A detailed map of Higgs boson interactions by the ATLAS experiment ten years after the discovery. Nature 607, 52–59 (2022).
- [8] The ATLAS Collaboration. Measurement of the $H \rightarrow \gamma\gamma$ and $H \rightarrow ZZ^* \rightarrow 4l$ cross-sections in pp collisions at $\sqrt{s} = 13.6$ TeV with the ATLAS detector. Eur. Phys. J. C 84, 78 (2024).
- [9] The ATLAS collaboration. Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC
- [10] The CMS collaboration. Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC
- [11] Particle Data Group